

Arquitectura y Administración Avanzada en SQL Server

Defensa Técnica del Diseño y Operación
del Sistema 'GradosTitulos'

```
/*  
[Autor]: Vilcapoma Ochoa Michael Axel  
[Catedrático]: Dr. Ing. Fernández Bejarano Raúl Enrique  
[Institución]: Universidad Peruana Los Andes | Ingeniería de Sistemas  
[Construcción]: Ingeniería Andes de Rados  
[Entorno]: Microsoft Azure | Nivel de Compatibilidad 160  
*/
```



El Ciclo de Vida de un Sistema de Misión Crítica

1. Fundación y Arquitectura



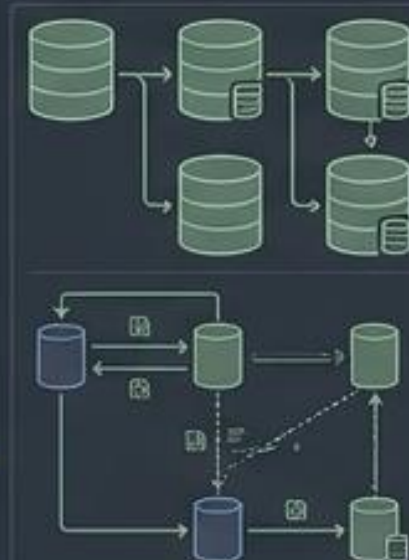
1. Fundación y Arquitectura

Archivos físicos y configuración del motor.



2. Resiliencia Base

Modelos de recuperación y cadena de respaldos.



3. Seguridad y Accesos



3. Seguridad y Accesos

Mínimo privilegio y jerarquía de roles.



4. Operación y Optimización

Diagnóstico de concurrencia y evolución del esquema.

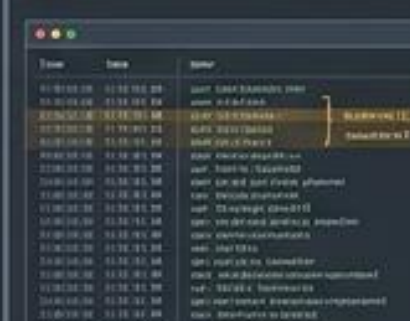


5. Automatización y Auditoría



5. Automatización y Auditoría

Mantenimiento autónomo y rastreo forense.

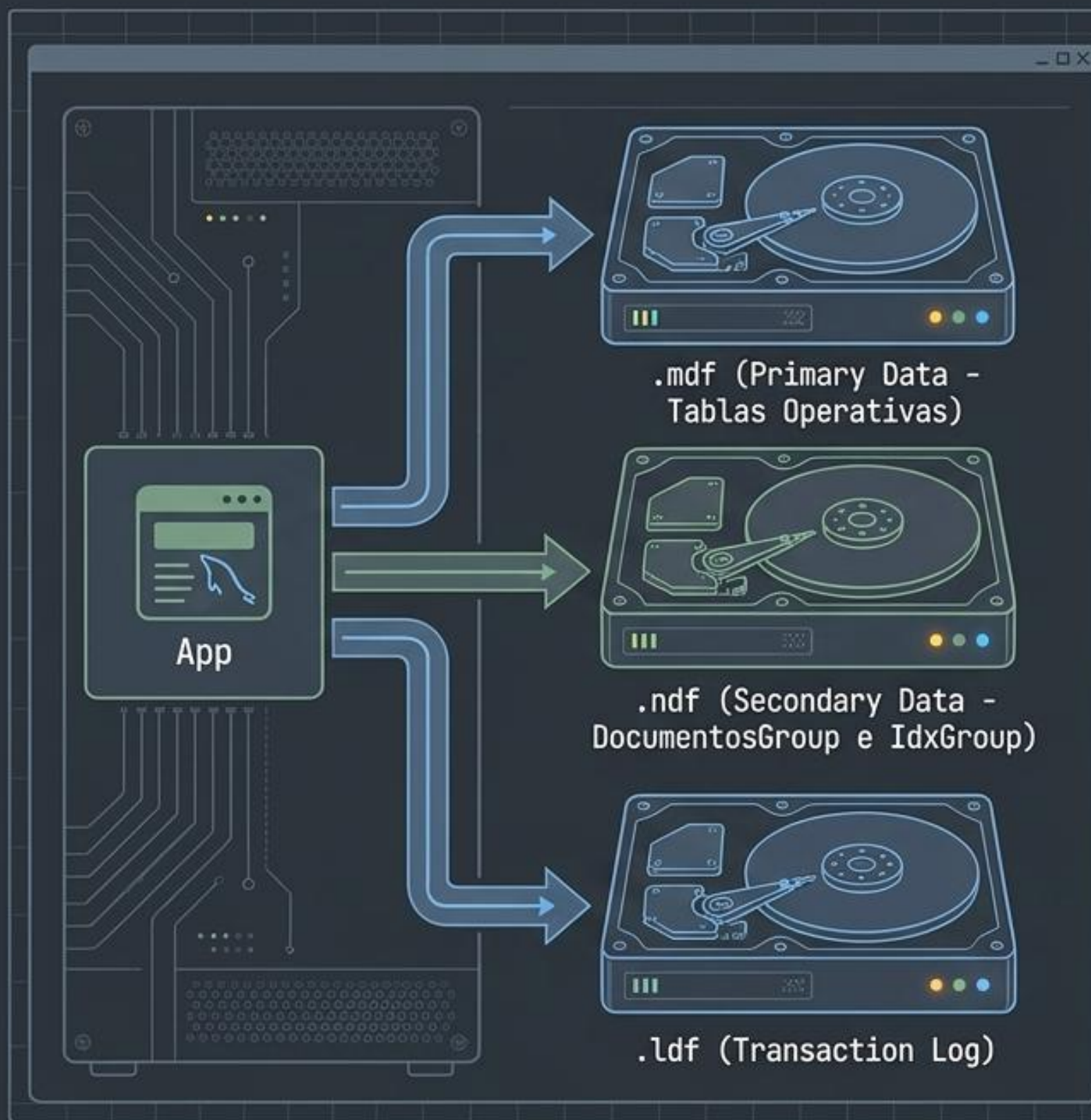


6. Contingencia Total

Protocolos de restauración y consistencia física.



Aislamiento Físico: División Estratégica de I/O



Objetivo

Crear la base GradosTitulos segregando datos transaccionales, documentos históricos e índices en rutas físicas dedicadas.



Solución T-SQL

```
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY (NAME='..._Data',
  FILENAME='...mdf'),
FILEGROUP DocumentosGroup
  (NAME='..._DocData',
  FILENAME='...ndf')
LOG ON (NAME='..._Log',
  FILENAME='...ldf');
```



Justificación Técnica

Aislar tablas de alta transaccionalidad de documentos pesados previene la **contención de I/O**. Un FILEGROUP independiente para índices permite **mantenimientos selectivos** sin impactar el almacenamiento principal.



Buenas Prácticas

Ejecutar **SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE** antes de recrear para destruir conexiones persistentes.

Usar **FILEGROWTH** en megabytes fijos en lugar de porcentajes para evitar fragmentación.

Sintonización del Motor: Compatibilidad e Integridad

Colación (Collation)

```
ALTER DATABASE...  
COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
```



Justificación: Garantiza soporte nativo para tildes y la letra 'Ñ', evitando resultados silenciados en cláusulas **LIKE**.

Intelligent Query Processing (IQP)

```
ALTER DATABASE...  
SET COMPATIBILITY_LEVEL =  
160;
```



Justificación: El nivel 160 (SQL Server 2022) habilita retroalimentación de cardinalidad y memoria, optimizando consultas pesadas.

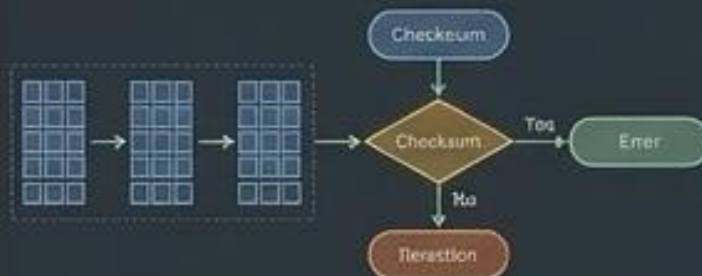


Defensa contra Corrupción Silenciosa

```
ALTER DATABASE...  
SET PAGE_VERIFY CHECKSUM;
```



Justificación: **CHECKSUM** calcula una suma criptográfica al escribir; si difiere al leer, eleva el error 824, deteniendo lectura de datos corruptos.



Objetivos y Buenas Prácticas

- Ajustar parámetros fundacionales.
- Práctica Institucional:** Auditar compatibilidad con bases del sistema (tempdb) antes de alterar la colación
- Usar Query Store para perfilar regresiones de compatibilidad.

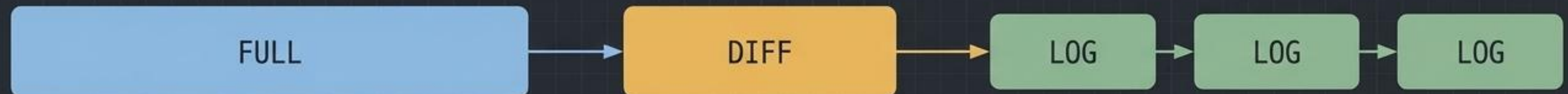
Objetivos y Buenas Prácticas

Práctica Institucional: Auditar **lenguaje** en del sistema **avanzar** compatibilidad con bases de sistema y resisiones de compatibilidad.

Arquitectura de Respaldo: RPO, RTO y Modelos de Recuperación

Objetivo: Diseñar una estrategia de retención que equilibre el consumo de almacenamiento con la capacidad de recuperación ante desastres.

SIMPLE	BULK_LOGGED	FULL (Elegido)
Trunca el log en cada checkpoint. Impacto: Ahorra espacio, imposible restaurar a un punto en el tiempo (Point-in-Time).	Registro mínimo para inserciones masivas. Impacto: Ideal para cargas iniciales (ETLs), sacrifica recuperación granular.	Registra cada transacción. Impacto: Permite restaurar hasta el segundo exacto previo a un fallo. Requiere mantenimiento del Log.



Solución T-SQL

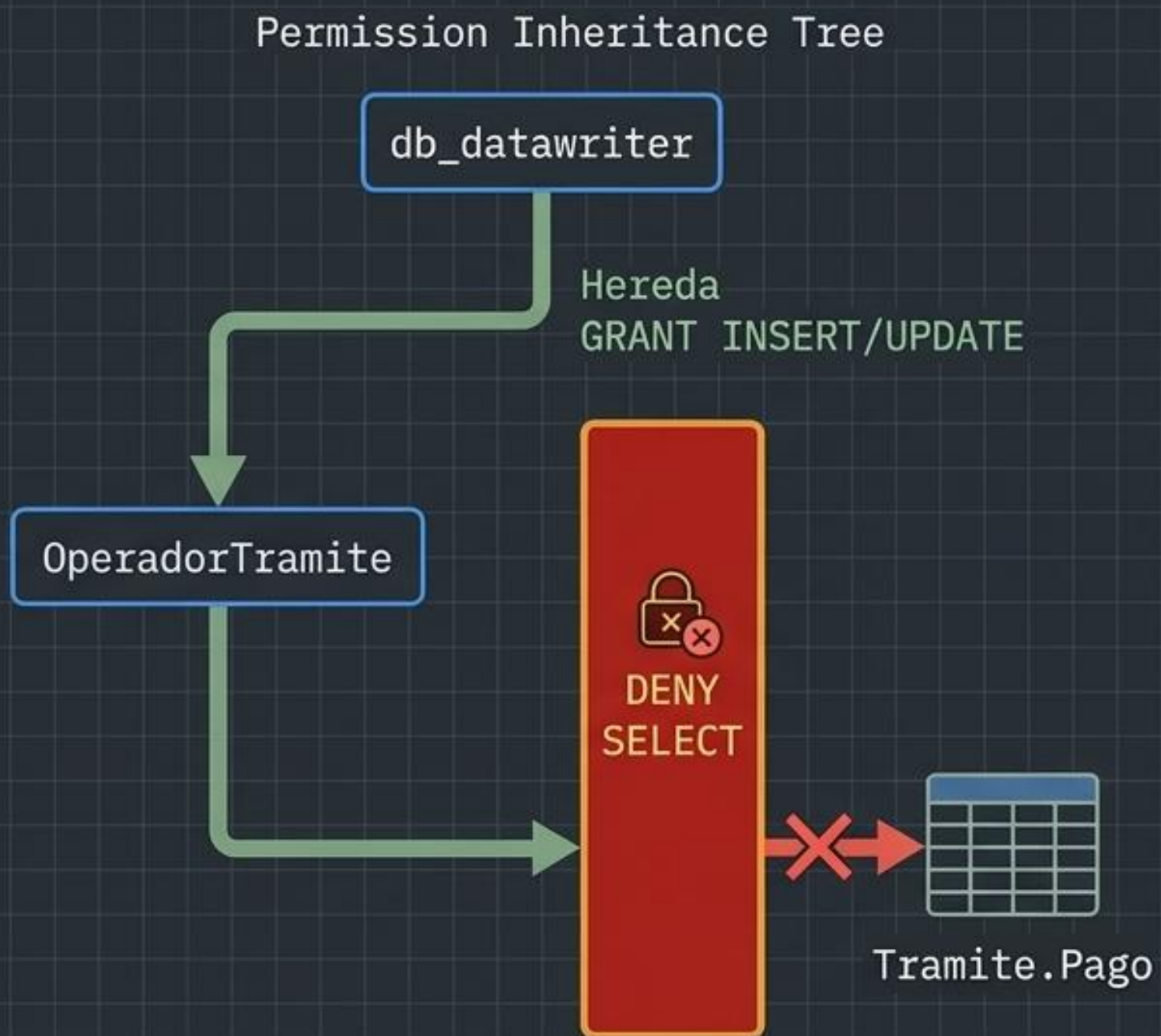
```
BACKUP DATABASE... WITH DIFFERENTIAL, FORMAT, INIT;  
BACKUP LOG... TO DISK...
```

Justificación y Prácticas

El diferencial acelera la ventana nocturna. Respaldar el LOG libera espacio en el archivo .ldf y mantiene viva la cadena LSN. Los archivos .bak deben guardarse en un almacenamiento de red segregado físicamente.

Control de Acceso: La Invocación del Principio de "Deny"

Objetivo: Implementar perfiles de acceso (Roles) basados en requerimientos de negocio, blindando información financiera confidencial.



Solución T-SQL

```
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER OperatorTramite;  
GRANT INSERT ON Tramite.Tramite TO RolSecretariaAcademica;  
DENY SELECT ON Tramite.Pago TO OperatorTramite;
```

Justificación & Best Practices

- Un DENY explícito tiene precedencia absoluta sobre cualquier GRANT heredado. Esto asegura que la ruta a datos financieros permanece sellada sin importar roles futuros.
- **Práctica:** Asignar permisos mediante Roles minimiza la carga administrativa. Documentar rigurosamente los DENY, ya que su abuso complejiza la auditoría.

Granularidad Extrema: Abstracción y Encapsulamiento

Objetivo: Restringir el acceso limitando a los usuarios exactamente a los datos y operaciones que necesitan, ni un byte más.

Flow 1

CoordinadorFacultad



V_NotaFinalSustentacion
(Vista)



Tablas Base

Flow 2

PracticanteSistemas



SELECT
(Nombres, Correo)



DNI / Teléfono

Flow 3

OperadorTramite



SP_RegistrarTramite
(Propietario: dbo)

Modifies



Tablas Críticas



Code

```
GRANT SELECT ON Academico.Persona (Nombres, Correo)
TO PracticanteSistemas;
GRANT EXECUTE ON Tramite.SP_RegistrarTramite
TO OperadorTramite;
```

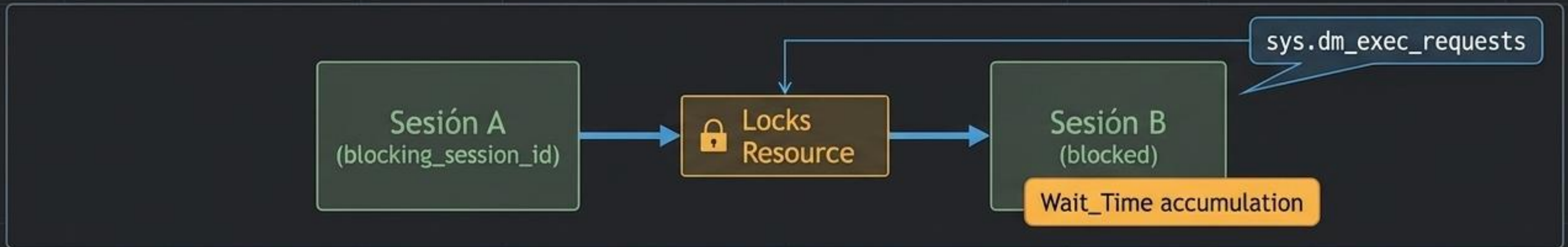


Technical Justification

El Ownership Chaining permite que el Stored Procedure modifique tablas usando los privilegios de su propietario (dbo), permitiendo al operador insertar registros válidos sin requerir permisos directos peligrosos sobre las tablas base. Los permisos a nivel de columna protegen datos sensibles.

Telemetría en Tiempo Real: Caza de Cuellos de Botella

Objetivo: Rastrear bloqueos durante picos de matrícula y aislar las consultas que consumen más CPU usando Vistas de Administración Dinámica (DMVs).



Código T-SQL

```
FROM sys.dm_exec_requests blocked
JOIN sys.dm_exec_sessions blocking ON
    blocking.session_id =
    blocked.blocking_session_id
CROSS APPLY
    sys.dm_exec_sql_text(blocked.sql_handle) sq
```

Justificación y Buenas Prácticas

- La función `dm_exec_sql_text` extrae exactamente la consulta T-SQL atrapada en el bloqueo.
- Para análisis de CPU, `sys.dm_exec_query_stats` expone el `total_worker_time` acumulado.
- **Buenas Prácticas:** Habilitar Read Committed Snapshot Isolation (RCSI) reduce drásticamente los bloqueos. Respalda el análisis de DMVs con el Query Store, ya que la telemetría en memoria es efímera.

Evolución del Esquema sin Tiempo de Inactividad (Downtime)

Objetivo: Modificar la estructura transaccional en tablas críticas como Tramite.Pago en caliente.

A	Estructura	B	Integridad	C	Expansión
	<pre>+ ADD PrioridadAtencion INT NOT NULL DEFAULT 0 - DROP COLUMN Observaciones</pre>		<pre>+ ADD CONSTRAINT CHK_Pago_MontoPositivo CHECK (Monto > 0)</pre>		<pre>+ ALTER COLUMN NroRecibo VARCHAR(60) NULL</pre>

Justificación Técnica y Prácticas

Ampliar un VARCHAR de 30 a 60 es una operación pura de metadatos instantánea; el motor no reescribe páginas físicas. Añadir columnas NOT NULL exige un DEFAULT obligatorio para poblar registros existentes. Las restricciones CHECK defienden la integridad a nivel del motor antes de la inserción.

 **Práctica:** Antes de ejecutar DROP COLUMN, auditar sys.sql_expression_dependencies para prevenir errores en cascada.

El DBA Autónomo: Jobs, Purgas y Mantenimiento

Objetivo: Configurar SQL Server Agent para ejecutar rutinas invisibles que eviten la degradación del servidor y alerten ante fallos.



Código T-SQL

```
EXEC sp_add_job @job_name = N'Backup_Diario';
EXEC sp_add_operator @name=N'DBA_Alertas', @email=N'dba...

WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent > 30
```

Justificación

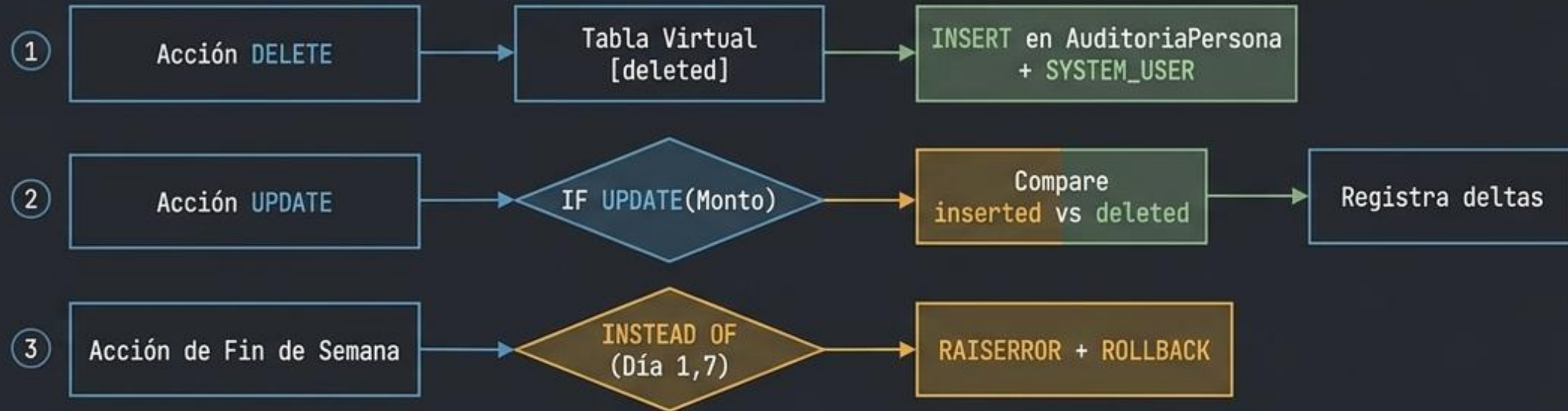
Evaluar fragmentación con modo 'LIMITED' es ultrarrápido. El borrado dinámico previene el sobrecrecimiento de ObservacionTramite.

Buenas Prácticas: Database Mail debe estar activo. Para fragmentación menor a 30%, usar REORGANIZE en lugar de REBUILD para no bloquear tablas exclusivas.

Auditoría Forense: Rastreo Invisible de Transacciones

Objetivo: Cumplir normativas de protección de datos capturando quién y cuándo modifica registros, bloqueando operaciones no autorizadas.

Trigger Pipeline Diagram



Código T-SQL

```
CREATE TRIGGER... AFTER UPDATE AS
  IF UPDATE(Monto)
    INSERT INTO AuditoriaPago SELECT i.IdPago, d.Monto, i.Monto, SYSTEM_USER
    WHERE d.Monto <> i.Monto;
```

Justificación y Práctica

Justificación: Las tablas mágicas residentes en memoria (inserted/deleted) proporcionan acceso microscópico al estado antes y después. El trigger **INSTEAD OF** intercepta y detiene mutaciones antes de tocar el disco.

Práctica: Incluir **SET NOCOUNT ON** para no romper aplicaciones frontend. Filtrar lógicas con **IF UPDATE** ahorra CPU.

Recuperación ante Desastres: Protocolo de Sobreescritura

Objetivo: Simular la aniquilación de catálogos críticos por error humano y ejecutar una restauración total desde el archivo .bak.



Solución y Justificación Técnica

Comando Clave: `RESTORE DATABASE GradosTittulos FROM DISK = '...bak' WITH REPLACE, RECOVERY;`

`WITH REPLACE` ordena al motor ignorar discrepancias de LSN y **sobreescribir** la base viva.

`WITH RECOVERY` marca la base lista para aceptar conexiones. El modo `SINGLE_USER` es imperativo para evitar que conexiones latentes hagan fallar la restauración.

En ambientes reales, certificar el .bak en un entorno Sandbox primero.

Cirugía de Datos y Verificación Estructural

Objetivo: Recuperar registros específicos sin destruir el progreso actual (Cross-Database) y certificar la salud de páginas físicas.

Data Funnel



X-Ray Scanner

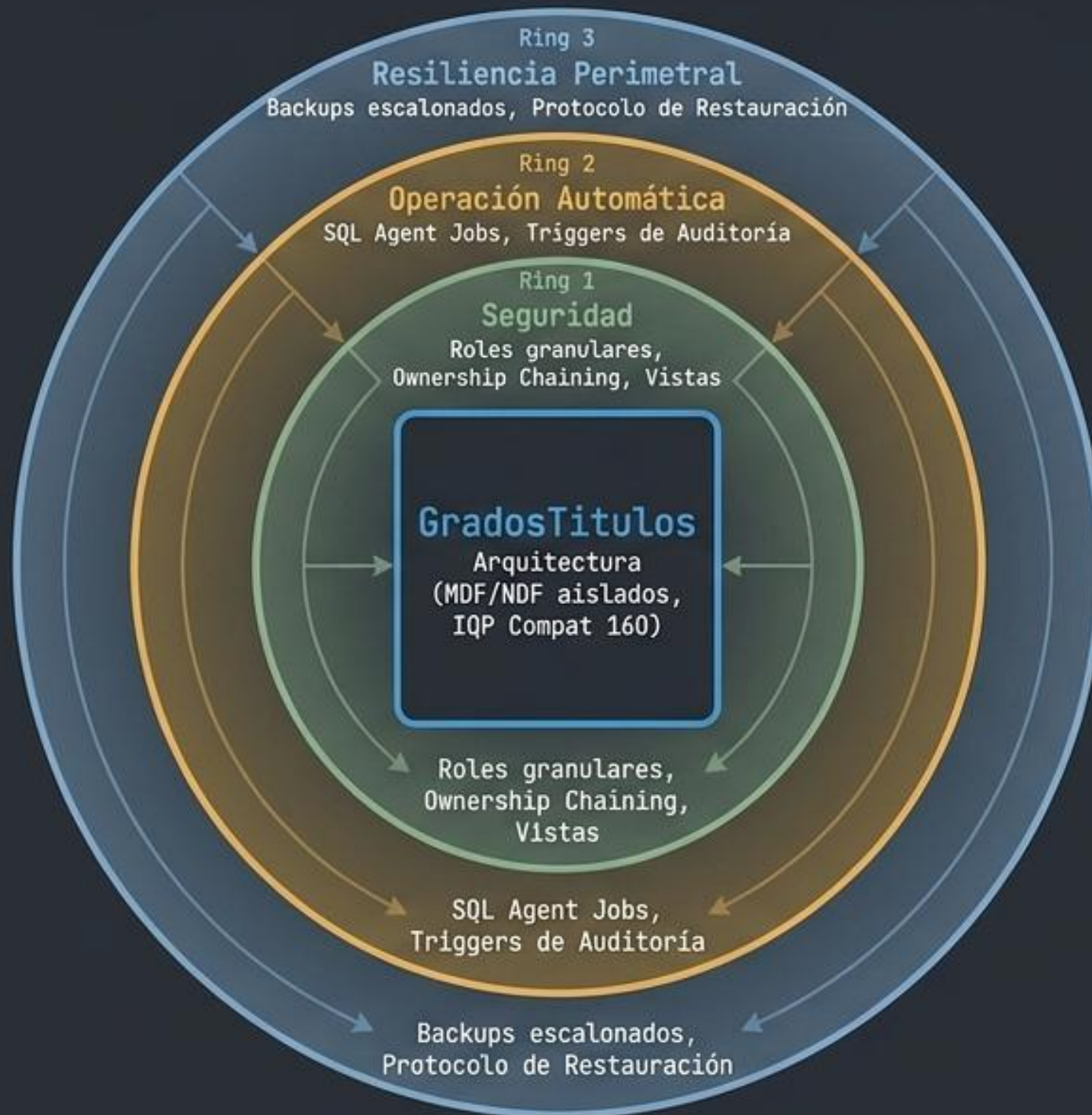


>_

```
INSERT INTO Catalogo.EstadoTramite (...) SELECT ... FROM GradosTitulos_Auxiliar.Catalogo.EstadoTramite WHERE Id NOT IN (...);  
DBCC CHECKDB ('GradosTitulos') WITH PHYSICAL_ONLY, NO_INFOMSGS;
```

Justificación: Las Cross-Database Queries salvan sistemas cuando el desastre es parcial, y **NOT IN** previene violaciones de Clave Primaria. **CHECKDB** asegura que no existan enlaces rotos. Emplear **WITH PHYSICAL_ONLY** reduce carga de CPU durante verificaciones rutinarias. Destruir la base **_Auxiliar** post-cirugía.

El Ecosistema de Misión Crítica



"La administración de bases de datos no es la ejecución reactiva de scripts."

Es el diseño de una arquitectura resiliente donde el rendimiento transaccional se optimiza mediante DMVs, la seguridad institucional se garantiza matemáticamente, y la continuidad del negocio está asegurada ante cualquier eventualidad."

EVIDENCIAS

This screenshot shows the 'Configuration' page for a virtual machine in the Microsoft Defender for Cloud console. The left sidebar contains navigation options like Overview, Activity log, and Settings. The main area is divided into three tabs: 'Configuration', 'Network connectivity', and 'Security'. The 'Configuration' tab is active, displaying a list of configuration items with columns for Name, Type, and Status. A table at the bottom shows the results of the configuration checks, with columns for Name, Type, and Status.

This screenshot shows the 'Network connectivity' and 'Security rules' pages in the Microsoft Defender for Cloud console. The 'Network connectivity' page displays a table of network interfaces with columns for Name, Type, and Status. The 'Security rules' page shows a list of security rules with columns for Name, Type, and Status. A graph at the bottom shows the number of connections over time.

This screenshot shows the 'Security rules' and 'Results' pages in the Microsoft Defender for Cloud console. The 'Security rules' page displays a list of security rules with columns for Name, Type, and Status. The 'Results' page shows a table of security rule results with columns for Name, Type, and Status. A graph at the bottom shows the number of connections over time.

This screenshot shows the 'Security rules' and 'Results' pages in the Microsoft Defender for Cloud console. The 'Security rules' page displays a list of security rules with columns for Name, Type, and Status. The 'Results' page shows a table of security rule results with columns for Name, Type, and Status. A graph at the bottom shows the number of connections over time.

This screenshot shows the 'Security rules' and 'Results' pages in the Microsoft Defender for Cloud console. The 'Security rules' page displays a list of security rules with columns for Name, Type, and Status. The 'Results' page shows a table of security rule results with columns for Name, Type, and Status. A graph at the bottom shows the number of connections over time.

This screenshot shows the 'Security rules' and 'Results' pages in the Microsoft Defender for Cloud console. The 'Security rules' page displays a list of security rules with columns for Name, Type, and Status. The 'Results' page shows a table of security rule results with columns for Name, Type, and Status. A graph at the bottom shows the number of connections over time.